ANALISI 1

Serie numeriche

Che cosa significa sommare infiniti termini, con quali criteri si stabilisce il carattere di una serie, e come si studia una serie di potenze.

Teoria, esercizi svolti ed esercizi da fare. © Carmine Tornincasa.

Teoria

Richiamo sulle successioni

Due risultati sulle successioni che vengono usati in tutto il capitolo.

LIMITE DI UNA SUCCESSIONE

Una successione è una funzione $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$; il valore in n si scrive a_n. Si scrive $\lim_{n\to+\infty} a_n = L$, con $L \in \mathbb{R}$, se per ogni $\varepsilon > 0$ esiste N tale che $|a_n - L| < \varepsilon$ per ogni $n > N$; si scrive $\lim_{n\to+\infty} a_n = +\infty$ se per ogni $M > 0$ esiste N tale che $a_n > M$ per ogni $n > N$, e analogamente per $-\infty$. Una successione con limite finito si dice convergente, una con limite infinito divergente, una senza limite indeterminata. Per i limiti di successione valgono i teoremi del capitolo sui limiti: unicità, permanenza del segno, confronto, algebra dei limiti, limiti notevoli e gerarchia degli infiniti.

- $a_n = \dfrac{1}{n}$ converge a 0.
- $a_n = n^2$ diverge a $+\infty$.
- $a_n = (-1)^n$ è indeterminata, perché i valori oscillano tra -1 e 1.

SUCCESSIONI MONOTONE LIMITATE

Una successione crescente e limitata superiormente converge, e il limite è l'estremo superiore dei suoi valori; una successione crescente e illimitata superiormente diverge a $+\infty$. Per le successioni decrescenti valgono gli enunciati simmetrici. Quindi una successione monotona ammette sempre limite, finito oppure infinito. La dimostrazione usa le proprietà dell'estremo superiore e si omette. Il teorema regge l'intera sezione sulle serie a termini non negativi, perché le loro somme parziali sono crescenti.

Serie, somme parziali e carattere

SERIE, CONVERGENZA, SOMMA

Data una successione (a_n), la serie di termine generale a_n è la successione delle somme parziali

$$s_N = \sum_{n=1}^{N} a_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_N.$$

In base al limite delle somme parziali, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$

- converge, con somma $s \in \mathbb{R}$, se $s_N \to s$; in questo caso si scrive $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = s$;
- diverge a $+\infty$ oppure a $-\infty$, se $s_N \to +\infty$ oppure $s_N \to -\infty$;
- è indeterminata, se s_N non ammette limite.

Studiare il carattere di una serie significa stabilire in quale dei tre casi si trova. Per esempio $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n$ ha somme parziali $-1, 0, -1, 0, \ldots$, che non ammettono limite, quindi la serie è indeterminata.

OSSERVAZIONE

Il carattere di una serie non dipende dai primi termini: se si modifica un numero finito di termini, da un certo indice in poi le somme parziali cambiano di una costante, quindi convergenza, divergenza e indeterminazione si conservano, mentre la somma in generale cambia. Per questo nei criteri le ipotesi sono richieste definitivamente, cioè da un certo indice in poi, e l'indice iniziale della serie si sceglie dove il termine generale è definito.

Serie di riferimento

Tre serie di cui si conoscono carattere e, nei primi due casi, la somma.

SERIE GEOMETRICA

Per $q \in \mathbb{R}$, la serie $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} q^n$

- converge se $|q| < 1$, con somma $\dfrac{1}{1-q}$;
- diverge a $+\infty$ se $q \geq 1$;
- è indeterminata se $q \leq -1$.

Per $|q| < 1$ e indice iniziale qualunque vale $\displaystyle\sum_{n=n_0}^{\infty} q^n = \frac{q^{n_0}}{1-q}$: la somma è il primo termine diviso $1-q$. È una delle poche serie di cui si conosce la somma, e serve da termine di confronto nei criteri del rapporto e della radice.

> **DIMOSTRAZIONE**
>
> Per $q \neq 1$, dall'identità $(1-q)(1+q+\cdots+q^N) = 1-q^{N+1}$ segue
>
> $$s_N = \sum_{n=0}^{N} q^n = \frac{1-q^{N+1}}{1-q}.$$
>
> Se $|q| < 1$, allora $q^{N+1} \to 0$, quindi $s_N \to \dfrac{1}{1-q}$. Se $q > 1$, allora $q^{N+1} \to +\infty$, quindi $s_N = \dfrac{q^{N+1}-1}{q-1} \to +\infty$. Se $q = 1$, allora $s_N = N+1 \to +\infty$. Se $q \leq -1$, la successione q^{N+1} cambia segno a ogni passo senza tendere a 0, quindi non ammette limite, e perciò nemmeno s_N lo ammette: la serie è indeterminata.

SOMMA DI UNA SERIE GEOMETRICA

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = \frac{\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}} = 1$$

La ragione è $q = \dfrac{1}{2}$, con $|q| < 1$, e il primo termine è $\dfrac{1}{2}$, quindi la somma è il primo termine diviso $1-q$.

SERIE TELESCOPICA

Una serie è telescopica se il termine generale si scrive $a_n = b_n - b_{n+1}$ per una successione (b_n). In tal caso i termini intermedi si cancellano e

$$s_N = \sum_{n=1}^{N} (b_n - b_{n+1}) = b_1 - b_{N+1},$$

quindi la serie converge se e solo se (b_n) converge, e la somma è $b_1 - \lim_{n\to+\infty} b_n$. È il secondo caso in cui la somma si calcola esattamente; la scrittura $a_n = b_n - b_{n+1}$ si ottiene in genere con la decomposizione in fratti semplici.

SERIE DI MENGOLI

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$$

Poiché $\dfrac{1}{n(n+1)} = \dfrac{1}{n} - \dfrac{1}{n+1}$, la serie è telescopica con $b_n = \dfrac{1}{n}$, quindi $s_N = 1 - \dfrac{1}{N+1} \to 1$.

SERIE ARMONICA

La serie armonica

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

diverge a $+\infty$, anche se il termine generale tende a 0. È il termine di confronto per molte serie divergenti ed è il controesempio che mostra la non sufficienza della condizione necessaria.

DIMOSTRAZIONE

Si raggruppano i termini in blocchi: per ogni $k \geq 1$, il blocco dei termini di indice da $2^{k-1}+1$ a 2^k contiene 2^{k-1} termini, ciascuno maggiore o uguale a $\dfrac{1}{2^k}$, quindi

$$\frac{1}{2^{k-1}+1} + \cdots + \frac{1}{2^k} \geq 2^{k-1} \cdot \frac{1}{2^k} = \frac{1}{2}.$$

Sommando i primi K blocchi si ottiene $s_{2^K} \geq 1 + \dfrac{K}{2}$, quindi la sottosuccessione s_{2^K} tende a $+\infty$. Le somme parziali sono crescenti, perché i termini sono positivi, perciò anche $s_N \to +\infty$.

SERIE ARMONICA GENERALIZZATA

Per $\alpha \in \mathbb{R}$, la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}}$

- converge se $\alpha > 1$;
- diverge a $+\infty$ se $\alpha \leq 1$.

È la scala di riferimento del confronto asintotico: il carattere di molte serie si decide confrontando il termine generale con $\dfrac{1}{n^{\alpha}}$. La dimostrazione segue dal criterio dell'integrale con $f(x) = \dfrac{1}{x^{\alpha}}$ e si rimanda al capitolo sugli integrali impropri.

La condizione necessaria

CONDIZIONE NECESSARIA DI CONVERGENZA

Se $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge, allora $a_n \to 0$. In forma equivalente: se il termine generale non tende a 0, la serie non converge. È il primo controllo da fare su ogni serie, perché esclude subito la convergenza quando il termine generale non è infinitesimo.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1} \quad \text{non converge, perché } \frac{n}{n+1} \to 1 \neq 0;$$

i termini sono positivi, quindi le somme parziali crescono e la serie diverge a $+\infty$.

> **DIMOSTRAZIONE**
>
> Sia s la somma della serie. Poiché $a_N = s_N - s_{N-1}$ e le due successioni s_N e s_{N-1} tendono entrambe a s, per l'algebra dei limiti $a_N \to s - s = 0$.

ATTENZIONE

La condizione è necessaria e non sufficiente: da $a_n \to 0$ non segue la convergenza. La serie armonica $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ ha termine generale infinitesimo e diverge a $+\infty$.

Serie a termini non negativi

CARATTERE DELLE SERIE A TERMINI NON NEGATIVI

Se $a_n \geq 0$ definitivamente, la serie converge oppure diverge a $+\infty$: il caso indeterminato non si presenta. Infatti le somme parziali sono definitivamente crescenti, quindi per il teorema sulle successioni monotone ammettono limite, finito oppure $+\infty$; la serie converge se e solo se le somme parziali sono limitate. Su questo fatto si basano tutti i criteri di questa sezione.

CRITERIO DEL CONFRONTO

Se $0 \leq a_n \leq b_n$ definitivamente, allora

- se $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ converge, anche $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge;
- se $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge, anche $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ diverge.

Si usa confrontando la serie data con una serie geometrica o con un'armonica generalizzata, di carattere noto.

DIMOSTRAZIONE

Sia $0 \leq a_n \leq b_n$ per ogni n; il caso in cui la disuguaglianza vale solo definitivamente segue, perché il carattere non dipende dai primi termini. Dette s_N e t_N le somme parziali delle due serie, sommando le disuguaglianze termine a termine si ottiene $s_N \leq t_N$ per ogni N, ed entrambe le successioni sono crescenti. Se $\sum b_n$ converge, allora t_N è limitata, quindi anche s_N è limitata, e poiché è crescente converge. Se $\sum a_n$ diverge, allora $s_N \to +\infty$, quindi per il confronto tra limiti $t_N \to +\infty$.

ESEMPIO

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+n+1}$ converge, perché $\frac{1}{n^2+n+1} \leq \frac{1}{n^2}$ per ogni $n \geq 1$ e $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ converge (armonica generalizzata con $\alpha = 2$).

CRITERIO DEL CONFRONTO ASINTOTICO

Siano $a_n \geq 0$ e $b_n > 0$ definitivamente, con

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{b_n} = \ell.$$

- Se $\ell \in (0, +\infty)$, le due serie hanno lo stesso carattere; in particolare questo accade se $a_n \sim b_n$.
- Se $\ell = 0$ e $\sum b_n$ converge, allora $\sum a_n$ converge.
- Se $\ell = +\infty$ e $\sum b_n$ diverge, allora $\sum a_n$ diverge.

Il criterio porta i limiti notevoli dentro le serie: il termine generale si sostituisce con un termine asintotico più semplice, in genere della forma $\dfrac{1}{n^\alpha}$.

DIMOSTRAZIONE

Sia $\ell \in (0, +\infty)$. Per la definizione di limite con $\varepsilon = \dfrac{\ell}{2}$, definitivamente vale $\dfrac{\ell}{2} < \dfrac{a_n}{b_n} < \dfrac{3\ell}{2}$, cioè

$$\frac{\ell}{2}\, b_n < a_n < \frac{3\ell}{2}\, b_n.$$

Se $\sum b_n$ converge, converge anche $\sum \dfrac{3\ell}{2} b_n$, quindi per il criterio del confronto converge $\sum a_n$; se $\sum b_n$ diverge, diverge anche $\sum \dfrac{\ell}{2} b_n$, quindi per il criterio del confronto diverge $\sum a_n$. Se $\ell = 0$, definitivamente $a_n < b_n$ (definizione di limite con $\varepsilon = 1$) e si applica il confronto; se $\ell = +\infty$, definitivamente $a_n > b_n$ e si applica di nuovo il confronto.

CRITERIO DEL CONFRONTO

Se $0 \leq a_n \leq b_n$ definitivamente: la convergenza di $\sum b_n$ implica quella di $\sum a_n$; la divergenza di $\sum a_n$ implica quella di $\sum b_n$.

LIMITI NOTEVOLI NEL CONFRONTO ASINTOTICO

$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \sin\frac{1}{n}$ diverge: poiché $\dfrac{1}{n} \to 0$, per il limite notevole del seno $\sin\dfrac{1}{n} \sim \dfrac{1}{n}$, e la serie armonica diverge. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \cos\frac{1}{n}\right)$ converge: $1 - \cos\dfrac{1}{n} \sim \dfrac{1}{2n^2}$ e $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ converge.

CRITERIO DEL RAPPORTO

Sia $a_n > 0$ definitivamente ed esista $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{a_{n+1}}{a_n} = \ell$, finito oppure $+\infty$.

- Se $\ell < 1$, la serie converge.
- Se $\ell > 1$ (anche $\ell = +\infty$), la serie diverge a $+\infty$.
- Se $\ell = 1$, il criterio non dà informazioni: per $\sum \dfrac{1}{n}$ e per $\sum \dfrac{1}{n^2}$ il limite vale 1, la prima diverge e la seconda converge.

È il criterio adatto ai termini con fattoriali e potenze n-esime, perché nel rapporto questi fattori si semplificano. Per esempio $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n!}$ converge, perché $\dfrac{a_{n+1}}{a_n} = \dfrac{2}{n+1} \to 0 < 1$. La dimostrazione confronta la serie con una geometrica di ragione compresa tra ℓ e 1 e si omette.

CRITERIO DELLA RADICE

Sia $a_n \geq 0$ definitivamente ed esista $\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{a_n} = \ell$, finito oppure $+\infty$.

- Se $\ell < 1$, la serie converge.
- Se $\ell > 1$ (anche $\ell = +\infty$), la serie diverge a $+\infty$.
- Se $\ell = 1$, il criterio non dà informazioni, con gli stessi esempi del rapporto: per $\sum \dfrac{1}{n}$ e $\sum \dfrac{1}{n^2}$ si ha $\sqrt[n]{a_n} \to 1$.

È il criterio adatto quando il termine generale è una potenza n-esima. Per esempio $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{3n+1}\right)^n$ converge, perché $\sqrt[n]{a_n} = \dfrac{n}{3n+1} \to \dfrac{1}{3} < 1$. La dimostrazione confronta la serie con una geometrica, come per il rapporto, e si omette.

CRITERIO DELL'INTEGRALE

Sia $f : [n_0, +\infty) \to \mathbb{R}$ non negativa e decrescente, con $a_n = f(n)$. Allora

$$\sum_{n=n_0}^{\infty} a_n \text{ converge} \iff \int_{n_0}^{+\infty} f(x)\,dx \text{ converge.}$$

Il criterio collega le serie agli integrali impropri, per i quali si rimanda al capitolo corrispondente; con $f(x) = \dfrac{1}{x^\alpha}$ fornisce la serie armonica generalizzata. Per esempio $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ diverge, perché l'integrale di $\dfrac{1}{x \ln x}$ su $[2, +\infty)$ vale $\lim_{t\to+\infty} \big(\ln\ln t - \ln\ln 2\big) = +\infty$.

Serie a segno variabile

CONVERGENZA ASSOLUTA

La serie $\sum a_n$ converge assolutamente se converge la serie dei moduli $\sum |a_n|$. La convergenza assoluta implica la convergenza, e vale

$$\left|\sum_{n=1}^{\infty} a_n\right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|.$$

Una serie convergente ma non assolutamente convergente si dice semplicemente convergente. Il teorema riconduce una serie di segno qualunque a una serie a termini non negativi, alla quale si applicano i criteri della sezione precedente. La dimostrazione applica il criterio del confronto alle disuguaglianze $0 \leq a_n + |a_n| \leq 2|a_n|$ e si omette.

CRITERIO DI LEIBNIZ

Sia (b_n) una successione con

$$\begin{cases} b_n \geq 0 \text{ per ogni } n \\ b_{n+1} \leq b_n \text{ per ogni } n \\ b_n \to 0 \end{cases}$$

Allora la serie a segni alterni $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n b_n$ converge e, detta s la somma, per ogni N vale la stima dell'errore

$$|s - s_N| \leq b_{N+1} :$$

l'errore commesso fermandosi alla somma parziale s_N non supera il primo termine trascurato. Il criterio decide la convergenza delle serie a segni alterni quando la convergenza assoluta non c'è. Per esempio $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ converge, perché $\frac{1}{n}$ è decrescente e infinitesima; la convergenza è semplice, poiché la serie dei moduli è l'armonica, che diverge. La dimostrazione usa la monotonia delle somme parziali di indice pari e di indice dispari e si omette.

Operazioni sulle serie

LINEARITÀ DELLA SOMMA

Se $\sum a_n$ e $\sum b_n$ convergono con somme s e t, allora per ogni $c \in \mathbb{R}$

$$\sum_{n=1}^{\infty}(a_n + b_n) = s + t, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} c\,a_n = c\,s.$$

Se $\sum a_n$ converge e $\sum b_n$ non converge, la serie $\sum(a_n + b_n)$ non converge; se nessuna delle due converge, sul carattere della somma nulla si può concludere, come mostrano $a_n = \dfrac{1}{n}$ e $b_n = -\dfrac{1}{n}$. La linearità permette di spezzare una serie in serie di somma nota:

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{2^n} + \frac{1}{3^n}\right) = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2},$$

poiché le due serie geometriche hanno somme 1 e $\dfrac{1}{2}$.

Serie di potenze

SERIE DI POTENZE

Una serie di potenze di centro x_0 e coefficienti c_n è

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - x_0)^n,$$

con la convenzione $(x - x_0)^0 = 1$ anche per $x = x_0$. Per ogni x fissato è una serie numerica; l'insieme di convergenza è l'insieme degli x per cui la serie converge. In $x = x_0$ la serie converge sempre, con somma c_0. Le serie di potenze rappresentano funzioni come somme di infiniti monomi; le somme parziali sono polinomi.

RAGGIO DI CONVERGENZA

Per ogni serie di potenze esiste $R \in [0, +\infty]$, detto raggio di convergenza, tale che la serie

- converge assolutamente per ogni x con $|x - x_0| < R$;
- non converge per ogni x con $|x - x_0| > R$.

Nei due estremi $x = x_0 - R$ e $x = x_0 + R$ il comportamento dipende dalla serie e si studia sostituendo il valore, con i criteri delle serie numeriche. L'insieme di convergenza è quindi un intervallo di centro x_0, con gli estremi inclusi oppure esclusi secondo lo studio. La dimostrazione usa il confronto con serie geometriche e si omette.

RAPPORTO E RADICE PER IL RAGGIO

Se i coefficienti sono definitivamente non nulli ed esiste

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{|c_{n+1}|}{|c_n|}=\ell \qquad \text{oppure} \qquad \lim_{n\to+\infty}\sqrt[n]{|c_n|}=\ell,$$

finito oppure $+\infty$, allora $R=\dfrac{1}{\ell}$, con le convenzioni $R=+\infty$ per $\ell=0$ e $R=0$ per $\ell=+\infty$. L'enunciato segue applicando il criterio del rapporto o della radice alla serie dei moduli. Per esempio $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}$ ha $\dfrac{|c_{n+1}|}{|c_n|}=\dfrac{1}{n+1}\to 0$, quindi $R=+\infty$: la serie converge per ogni $x\in\mathbb{R}$.

STUDIO DEGLI ESTREMI

$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}$: poiché $\dfrac{|c_{n+1}|}{|c_n|}=\dfrac{n}{n+1}\to 1$, il raggio è $R=1$ e la serie converge assolutamente in $(-1,1)$. In $x=1$ la serie è l'armonica, che diverge; in $x=-1$ la serie è $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}$, che converge per il criterio di Leibniz. L'insieme di convergenza è $[-1,1)$.

SERIE DI TAYLOR ELEMENTARI

Per ogni $x\in\mathbb{R}$:

$$e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}, \qquad \sin x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n\,x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \qquad \cos x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n\,x^{2n}}{(2n)!}.$$

Per $|x|<1$:

$$\frac{1}{1-x}=\sum_{n=0}^{\infty}x^n, \qquad \ln(1+x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}\,x^n}{n} \quad \text{(valida anche in } x=1).$$

Queste uguaglianze seguono dalla formula di Taylor con resto, trattata nel capitolo sulle derivate, e qui si assumono. Permettono di calcolare somme esatte di serie numeriche per sostituzione: con $x=1$ nella prima si ottiene $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}=e$; con $x=1$ nell'ultima, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}=\ln 2$.

Esercizi svolti

Scheda 1 · Somme di serie geometriche

Esercizio 1

Calcolare la somma della serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n.$$

$$q = \frac{1}{3}, \qquad |q| < 1$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n = \frac{1}{1 - \dfrac{1}{3}} = \frac{1}{\dfrac{2}{3}} = \frac{3}{2}$$

La serie è geometrica di ragione $q = \dfrac{1}{3}$. Poiché $|q| < 1$, la serie converge e la somma è il primo termine diviso $1 - q$. Il primo termine è quello di indice $n = 0$, cioè 1, quindi la somma vale $\dfrac{1}{1 - \frac{1}{3}} = \dfrac{3}{2}$.

Esercizio 2

Calcolare la somma della serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{5^{n+1}}.$$

$$\frac{2^n}{5^{n+1}} = \frac{1}{5}\left(\frac{2}{5}\right)^n$$

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{5^{n+1}} &= \frac{1}{5}\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{5}\right)^n \\ &= \frac{1}{5} \cdot \frac{\dfrac{2}{5}}{1 - \dfrac{2}{5}} \\ &= \frac{1}{5} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{15} \end{aligned}$$

Il termine generale non è ancora nella forma q^n, quindi si riscrive: $5^{n+1} = 5 \cdot 5^n$, perciò $\dfrac{2^n}{5^{n+1}} = \dfrac{1}{5}\left(\dfrac{2}{5}\right)^n$. La costante $\dfrac{1}{5}$ esce dalla somma per la linearità. Resta una serie geometrica di ragione

$q = \dfrac{2}{5}$, con $|q| < 1$, che parte da $n = 1$: la somma è il primo termine $\dfrac{2}{5}$ diviso $1 - q = \dfrac{3}{5}$, cioè $\dfrac{2}{3}$. Moltiplicando per la costante $\dfrac{1}{5}$ si ottiene $\dfrac{2}{15}$.

Esercizio 3

Calcolare la somma della serie

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n \, 3^n}{4^n}.$$

$$\frac{(-1)^n \, 3^n}{4^n} = \left(-\frac{3}{4}\right)^n, \qquad q = -\frac{3}{4}, \qquad |q| < 1$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \left(-\frac{3}{4}\right)^n = \frac{\left(-\dfrac{3}{4}\right)^2}{1 - \left(-\dfrac{3}{4}\right)} = \frac{\dfrac{9}{16}}{\dfrac{7}{4}} = \frac{9}{16} \cdot \frac{4}{7} = \frac{9}{28}$$

I fattori $(-1)^n$, 3^n e 4^n hanno lo stesso esponente, quindi il termine generale si raccoglie in un'unica potenza: la ragione è $q = -\dfrac{3}{4}$. Poiché $|q| = \dfrac{3}{4} < 1$, la serie converge anche con ragione negativa. L'indice parte da $n = 2$, perciò il primo termine è $q^2 = \dfrac{9}{16}$ e la somma è il primo termine diviso $1 - q = 1 + \dfrac{3}{4} = \dfrac{7}{4}$. Il risultato è $\dfrac{9}{28}$.

Scheda 2 · Somme di serie telescopiche

Esercizio 1

Calcolare la somma della serie di Mengoli

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}.$$

$$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$$

$$\begin{aligned} s_N &= \sum_{n=1}^{N} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \\ &= 1 - \frac{1}{N+1} \xrightarrow[N \to +\infty]{} 1 \end{aligned}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$$

Il termine generale si decompone in fratti semplici: cercando $\dfrac{1}{n(n+1)} = \dfrac{A}{n} + \dfrac{B}{n+1}$ si trova $A = 1$ e $B = -1$. La serie è quindi telescopica con $b_n = \dfrac{1}{n}$: nella somma parziale ogni termine $-\dfrac{1}{n+1}$ si cancella con il termine $+\dfrac{1}{n+1}$ dell'addendo successivo, e restano il primo e l'ultimo. Poiché $\dfrac{1}{N+1} \to 0$, le somme parziali tendono a 1, quindi la serie converge con somma 1.

Esercizio 2

Calcolare la somma della serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+2)}.$$

$$\frac{1}{n(n+2)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} \right)$$

$$\begin{aligned} s_N &= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{N} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{N+1} - \frac{1}{N+2} \right) \\ &\xrightarrow[N \to +\infty]{} \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} = \frac{3}{4} \end{aligned}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+2)} = \frac{3}{4}$$

La decomposizione in fratti semplici dà $A = \frac{1}{2}$ e $B = -\frac{1}{2}$, quindi si raccoglie $\frac{1}{2}$. Qui la cancellazione avviene a distanza due: il termine $-\frac{1}{n+2}$ si cancella con il $+\frac{1}{n+2}$ che compare due addendi dopo. Sopravvivono perciò i primi due termini positivi, 1 e $\frac{1}{2}$, e gli ultimi due negativi, $-\frac{1}{N+1}$ e $-\frac{1}{N+2}$. Questi ultimi tendono a 0, quindi le somme parziali tendono a $\frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4}$.

Esercizio 3

Calcolare la somma della serie

$$\sum_{n=2}^{\infty} \ln\left(1 - \frac{1}{n^2}\right).$$

$$\ln\left(1 - \frac{1}{n^2}\right) = \ln \frac{(n-1)(n+1)}{n^2} = \ln \frac{n-1}{n} - \ln \frac{n}{n+1}$$

$$b_n = \ln \frac{n-1}{n}, \qquad \ln\left(1 - \frac{1}{n^2}\right) = b_n - b_{n+1}$$

$$s_N = b_2 - b_{N+1} = \ln \frac{1}{2} - \ln \frac{N}{N+1}$$

$$\xrightarrow[N \to +\infty]{} \ln \frac{1}{2} - \ln 1 = -\ln 2$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \ln\left(1 - \frac{1}{n^2}\right) = -\ln 2$$

Per $n \geq 2$ l'argomento del logaritmo è positivo, quindi il termine generale è definito. Si fattorizza $1 - \frac{1}{n^2} = \frac{n^2 - 1}{n^2} = \frac{(n-1)(n+1)}{n^2}$ e si spezza il logaritmo del prodotto nella somma dei logaritmi. Ponendo $b_n = \ln \frac{n-1}{n}$ risulta $b_{n+1} = \ln \frac{n}{n+1}$, quindi il termine generale è esattamente $b_n - b_{n+1}$ e la serie è telescopica. La somma parziale vale $b_2 - b_{N+1}$; poiché $\frac{N}{N+1} \to 1$ e il logaritmo è continuo, $b_{N+1} \to \ln 1 = 0$, perciò la serie converge con somma $\ln \frac{1}{2} = -\ln 2$.

Scheda 3 · Serie con il confronto asintotico

Esercizio 1

Studiare il carattere della serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{n}.$$

$$\frac{1}{n} \to 0, \qquad \lim_{n \to +\infty} \frac{\sin \dfrac{1}{n}}{\dfrac{1}{n}} = 1 \quad \Longrightarrow \quad \sin \frac{1}{n} \sim \frac{1}{n}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ diverge} \quad \Longrightarrow \quad \sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{n} \text{ diverge a } +\infty$$

Per $n \geq 1$ si ha $0 < \dfrac{1}{n} \leq 1 < \pi$, quindi $\sin \dfrac{1}{n} > 0$ e il confronto asintotico si applica. Poiché $\dfrac{1}{n} \to 0$, il limite notevole del seno con la sostituzione $y = \dfrac{1}{n}$ dà $\sin \dfrac{1}{n} \sim \dfrac{1}{n}$. Le due serie hanno allora lo stesso carattere; la serie armonica diverge, quindi la serie data diverge a $+\infty$.

Esercizio 2

Studiare il carattere della serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \cos \frac{1}{n}\right).$$

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{1 - \cos \dfrac{1}{n}}{\dfrac{1}{n^2}} = \frac{1}{2} \quad \Longrightarrow \quad 1 - \cos \frac{1}{n} \sim \frac{1}{2n^2}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \text{ converge} \quad \Longrightarrow \quad \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \cos \frac{1}{n}\right) \text{ converge}$$

Il termine generale è non negativo, perché il coseno non supera 1. Poiché $\dfrac{1}{n} \to 0$, il limite notevole $\dfrac{1 - \cos y}{y^2} \to \dfrac{1}{2}$ con $y = \dfrac{1}{n}$ dà $1 - \cos \dfrac{1}{n} \sim \dfrac{1}{2n^2}$. Il confronto asintotico con la serie armonica generalizzata di esponente $\alpha = 2$ si applica, e poiché $\alpha = 2 > 1$ quella serie converge; perciò anche la serie data converge.

Esercizio 3

Studiare il carattere della serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\sqrt[n]{n} - 1\right).$$

$$\sqrt[n]{n} - 1 = e^{\frac{\ln n}{n}} - 1, \qquad \frac{\ln n}{n} \to 0$$

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{e^{\frac{\ln n}{n}} - 1}{\frac{\ln n}{n}} = 1 \quad \Longrightarrow \quad \sqrt[n]{n} - 1 \sim \frac{\ln n}{n}$$

$$\frac{\ln n}{n} \geq \frac{1}{n} \text{ per } n \geq 3, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ diverge} \quad \Longrightarrow \quad \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sqrt[n]{n} - 1\right) \text{ diverge a } +\infty$$

Si riscrive la radice in forma esponenziale, $\sqrt[n]{n} = e^{\frac{\ln n}{n}}$, e si osserva che l'esponente $\frac{\ln n}{n}$ tende a 0 per la gerarchia degli infiniti. Il limite notevole $\frac{e^y - 1}{y} \to 1$ con $y = \frac{\ln n}{n}$ dà quindi $\sqrt[n]{n} - 1 \sim \frac{\ln n}{n}$, e per $n \geq 2$ entrambe le quantità sono positive.

Resta da stabilire il carattere di $\sum \frac{\ln n}{n}$. Per $n \geq 3$ vale $\ln n \geq 1$, quindi $\frac{\ln n}{n} \geq \frac{1}{n}$; la serie armonica diverge, perciò per il criterio del confronto diverge anche $\sum \frac{\ln n}{n}$. Per il confronto asintotico la serie data ha lo stesso carattere e diverge a $+\infty$.

Scheda 4 · Serie con il criterio del rapporto

Esercizio 1

Studiare il carattere della serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n}{n!}.$$

$$\begin{aligned} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{5^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{5^n} \\ &= \frac{5}{n+1} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0 < 1 \end{aligned}$$

La serie converge.

Il termine generale contiene una potenza n-esima e un fattoriale, quindi si applica il criterio del rapporto. Nel rapporto $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ la potenza si semplifica lasciando il fattore 5, e dal rapporto dei fattoriali, poiché $(n+1)! = (n+1)\cdot n!$, resta $\frac{1}{n+1}$. Il limite del rapporto vale 0, che è minore di 1, quindi l'ipotesi del criterio è soddisfatta e la serie converge.

Esercizio 2

Studiare il carattere della serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}.$$

$$\begin{aligned} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{n!} \\ &= \frac{(n+1)\,n^n}{(n+1)^{n+1}} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \\ &= \frac{1}{\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} \frac{1}{e} < 1 \end{aligned}$$

La serie converge.

Il rapporto si semplifica in due passi. Dal quoziente dei fattoriali resta il fattore $n+1$, che si semplifica con uno dei fattori di $(n+1)^{n+1}$ al denominatore; resta il rapporto $\left(\frac{n}{n+1}\right)^n$, che è il reciproco di $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$. Quest'ultima successione tende a e per il limite notevole, quindi il rapporto tende a $\frac{1}{e}$. Poiché $\frac{1}{e} < 1$, la serie converge.

Esercizio 3

Studiare il carattere della serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!}.$$

$$\begin{aligned}\frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{\big((n+1)!\big)^2}{(2n+2)!} \cdot \frac{(2n)!}{(n!)^2} \\ &= \frac{(n+1)^2}{(2n+1)(2n+2)} \\ &= \frac{n+1}{2(2n+1)} \xrightarrow[n\to+\infty]{} \frac{1}{4} < 1\end{aligned}$$

La serie converge.

Dal rapporto dei fattoriali al numeratore resta $(n+1)^2$, perché $(n+1)! = (n+1)\cdot n!$ compare al quadrato; al denominatore, poiché $(2n+2)! = (2n+2)(2n+1)\cdot(2n)!$, restano i due fattori $(2n+1)$ e $(2n+2)$. Semplificando $n+1$ con $2n+2 = 2(n+1)$ si ottiene $\dfrac{n+1}{2(2n+1)}$, rapporto di polinomi di primo grado il cui limite è il rapporto dei coefficienti direttivi, cioè $\dfrac{1}{4}$. Poiché il limite è minore di 1, la serie converge.

Scheda 5 · Serie con il criterio della radice

Esercizio 1

Studiare il carattere della serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{2n+1} \right)^n .$$

$$\sqrt[n]{a_n} = \frac{n}{2n+1} \xrightarrow[n \to +\infty]{} \frac{1}{2} < 1$$

La serie converge.

Il termine generale è una potenza n-esima, quindi si applica il criterio della radice: la radice n-esima elimina l'esponente e lascia la base $\dfrac{n}{2n+1}$. Il limite della base è il rapporto dei coefficienti direttivi dei due polinomi di primo grado, cioè $\dfrac{1}{2}$. Poiché il limite è minore di 1, la serie converge.

Esercizio 2

Studiare il carattere della serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{3^n}.$$

$$\sqrt[n]{a_n} = \frac{\left(\sqrt[n]{n}\right)^3}{3}, \qquad \sqrt[n]{n} = e^{\frac{\ln n}{n}} \xrightarrow[n \to +\infty]{} e^0 = 1$$

$$\sqrt[n]{a_n} \xrightarrow[n \to +\infty]{} \frac{1}{3} < 1$$

La serie converge.

La radice n-esima del denominatore 3^n vale 3; al numeratore resta $\left(\sqrt[n]{n}\right)^3$. La successione $\sqrt[n]{n}$ tende a 1, perché $\sqrt[n]{n} = e^{\frac{\ln n}{n}}$ e l'esponente $\dfrac{\ln n}{n}$ tende a 0 per la gerarchia degli infiniti. Quindi la radice n-esima del termine generale tende a $\dfrac{1}{3}$, che è minore di 1, e la serie converge. Il fattore polinomiale n^3 non cambia il limite della radice: a decidere è la base 3 della potenza.

Esercizio 3

Studiare il carattere della serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}.$$

$$\sqrt[n]{a_n} = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n} \xrightarrow[n \to +\infty]{} \frac{e}{2} > 1$$

La serie diverge a $+\infty$.

La radice n-esima di 2^n vale 2; la potenza con esponente n^2 ha radice n-esima con esponente $\frac{n^2}{n} = n$, quindi resta $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n}$, che tende a e per il limite notevole. Il limite della radice è perciò $\frac{e}{2}$. Poiché $e > 2$, il limite è maggiore di 1 e il criterio della radice dà la divergenza a $+\infty$. Allo stesso risultato porta la condizione necessaria, dato che con limite della radice maggiore di 1 il termine generale tende a $+\infty$ e non è infinitesimo.

Scheda 6 · Serie a segni alterni

Esercizio 1

Studiare convergenza assoluta e convergenza della serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}.$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1/2}} \quad \text{diverge} \ \left(\alpha = \frac{1}{2} \leq 1 \right)$$

$$b_n = \frac{1}{\sqrt{n}} : \qquad \begin{cases} b_n \geq 0 \\ b_{n+1} \leq b_n \\ b_n \to 0 \end{cases}$$

La serie converge semplicemente. Per la stima dell'errore, $|s - s_N| \leq \dfrac{1}{\sqrt{N+1}}$.

La serie dei moduli è l'armonica generalizzata di esponente $\alpha = \dfrac{1}{2}$, che diverge perché $\alpha \leq 1$; quindi la convergenza assoluta non c'è. La serie è a segni alterni con $b_n = \dfrac{1}{\sqrt{n}}$: la successione è positiva, decrescente perché la radice è crescente e sta al denominatore, e infinitesima. Le tre ipotesi del criterio di Leibniz sono soddisfatte, perciò la serie converge; la convergenza è semplice. La stima dell'errore dice che, arrestando la somma al termine N-esimo, l'errore non supera il primo termine trascurato b_{N+1}.

Esercizio 2

Studiare convergenza assoluta e convergenza della serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \, \frac{n^2}{2^n}.$$

$$|a_n| = \frac{n^2}{2^n}, \qquad \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \frac{(n+1)^2}{2\,n^2} \xrightarrow[n \to +\infty]{} \frac{1}{2} < 1$$

La serie converge assolutamente, quindi converge.

Si studia prima la serie dei moduli, che ha termini positivi con una potenza n-esima: il criterio del rapporto è quello adatto. Il rapporto vale $\dfrac{(n+1)^2}{2n^2}$ e tende a $\dfrac{1}{2}$, perché $\dfrac{(n+1)^2}{n^2} \to 1$. Poiché il limite è minore di 1, la serie dei moduli converge, cioè la serie data converge assolutamente. La convergenza assoluta implica la convergenza, quindi il criterio di Leibniz non serve.

Esercizio 3

Studiare convergenza assoluta e convergenza della serie

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \frac{n}{n^2+1}.$$

$$|a_n| = \frac{n}{n^2+1} \sim \frac{1}{n} \quad \Longrightarrow \quad \sum_{n=1}^{\infty} |a_n| \text{ diverge}$$

$$f(x) = \frac{x}{x^2+1}, \qquad f'(x) = \frac{1-x^2}{(x^2+1)^2} \leq 0 \text{ per } x \geq 1$$

$$b_n = \frac{n}{n^2+1} : \qquad \begin{cases} b_n \geq 0 \\ b_{n+1} \leq b_n \text{ per } n \geq 1 \\ b_n \to 0 \end{cases}$$

La serie converge semplicemente.

Il modulo del termine generale è asintotico a $\frac{1}{n}$, perché $\frac{n}{n^2+1} \cdot n = \frac{n^2}{n^2+1} \to 1$; la serie armonica diverge, quindi per il confronto asintotico la serie dei moduli diverge e la convergenza assoluta non c'è.

Si verificano allora le ipotesi del criterio di Leibniz per $b_n = \frac{n}{n^2+1}$. La positività e il limite nullo sono immediati, perché il numeratore ha grado minore del denominatore. Per la monotonia si studia la funzione $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$: la derivata ha numeratore $1-x^2$, che è minore o uguale a 0 per $x \geq 1$, quindi f è decrescente su $[1, +\infty)$ e la successione $b_n = f(n)$ è decrescente da $n = 1$. Le tre ipotesi sono soddisfatte, perciò la serie converge, e la convergenza è semplice.

Scheda 7 · Serie con parametro

Esercizio 1

Stabilire per quali $x \in \mathbb{R}$ converge la serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{2^n}$$

e calcolarne la somma.

$$\frac{(x-1)^n}{2^n} = \left(\frac{x-1}{2}\right)^n, \qquad q = \frac{x-1}{2}$$

$$|q| < 1 \iff |x-1| < 2 \iff -1 < x < 3$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x-1}{2}\right)^n = \frac{1}{1-\dfrac{x-1}{2}} = \frac{2}{3-x} \qquad (-1 < x < 3)$$

La serie è geometrica di ragione $q = \dfrac{x-1}{2}$, che dipende dal parametro. La condizione di convergenza $|q| < 1$ diventa $|x-1| < 2$, cioè $-1 < x < 3$. In questo intervallo la somma è $\dfrac{1}{1-q}$, che svolgendo i calcoli vale $\dfrac{2}{3-x}$. Fuori dall'intervallo la serie non converge: per $x \geq 3$ la ragione è maggiore o uguale a 1 e la serie diverge a $+\infty$; per $x \leq -1$ la ragione è minore o uguale a -1 e la serie è indeterminata.

Esercizio 2

Stabilire per quali $\alpha \in \mathbb{R}$ converge la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^{\alpha} \left(1 - \cos\frac{1}{n}\right).$$

$$1 - \cos\frac{1}{n} \sim \frac{1}{2n^2} \quad \Longrightarrow \quad n^{\alpha}\left(1 - \cos\frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{2\,n^{2-\alpha}}$$

$$2 - \alpha > 1 \iff \alpha < 1$$

La serie converge per $\alpha < 1$ e diverge a $+\infty$ per $\alpha \geq 1$.

Il termine generale è non negativo per ogni α, perché il coseno non supera 1, quindi il confronto asintotico si applica. Poiché $\dfrac{1}{n} \to 0$, il limite notevole del coseno dà $1 - \cos\dfrac{1}{n} \sim \dfrac{1}{2n^2}$, perciò il termine generale è asintotico a $\dfrac{1}{2}\,n^{\alpha-2} = \dfrac{1}{2\,n^{2-\alpha}}$. La serie ha quindi lo stesso carattere

dell'armonica generalizzata di esponente $2-\alpha$, che converge se e solo se $2-\alpha>1$. La condizione equivale ad $\alpha<1$; per $\alpha\geq 1$ la serie, a termini non negativi, diverge a $+\infty$.

Esercizio 3

Studiare, al variare di $\alpha\in\mathbb{R}$, convergenza assoluta e convergenza della serie

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^\alpha}.$$

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left|\frac{(-1)^n}{n^\alpha}\right|=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^\alpha}\quad\text{converge}\iff\alpha>1$$

$$0<\alpha\leq 1:\quad b_n=\frac{1}{n^\alpha}\text{ positiva, decrescente, infinitesima}\quad\Longrightarrow\quad\text{converge (Leibniz)}$$

$$\alpha\leq 0:\quad\left|\frac{(-1)^n}{n^\alpha}\right|=n^{-\alpha}\geq 1\quad\Longrightarrow\quad\text{non converge}$$

- $\alpha>1$: converge assolutamente.
- $0<\alpha\leq 1$: converge semplicemente.
- $\alpha\leq 0$: non converge.

La serie dei moduli è l'armonica generalizzata, che converge se e solo se $\alpha>1$: in questo caso la serie converge assolutamente, quindi converge.

Per $0<\alpha\leq 1$ la convergenza assoluta non c'è e si applica il criterio di Leibniz a $b_n=\dfrac{1}{n^\alpha}$: la successione è positiva, è decrescente perché la potenza n^α con $\alpha>0$ è crescente e sta al denominatore, ed è infinitesima. Le tre ipotesi sono soddisfatte, quindi la serie converge, e la convergenza è semplice.

Per $\alpha\leq 0$ il modulo del termine generale vale $n^{-\alpha}$ con $-\alpha\geq 0$, quindi è maggiore o uguale a 1 per ogni n e non tende a 0. La condizione necessaria di convergenza non è soddisfatta, perciò la serie non converge.

Scheda 8 · Serie di potenze

Esercizio 1

Determinare l'insieme di convergenza della serie di potenze

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}.$$

$$\frac{|c_{n+1}|}{|c_n|} = \frac{n^2}{(n+1)^2} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 1 \quad \Longrightarrow \quad R = 1$$

$$x = 1: \ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \text{ converge;} \qquad x = -1: \ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \text{ converge assolutamente}$$

Insieme di convergenza: $[-1, 1]$.

I coefficienti sono $c_n = \dfrac{1}{n^2}$ e il rapporto dei moduli tende a 1, quindi il raggio di convergenza è $R = 1$ e la serie converge assolutamente in $(-1, 1)$. Negli estremi si sostituisce il valore: in $x = 1$ si ottiene l'armonica generalizzata di esponente 2, che converge; in $x = -1$ la serie dei moduli è la stessa, quindi la convergenza è assoluta. Entrambi gli estremi appartengono all'insieme di convergenza, che è l'intervallo chiuso $[-1, 1]$.

Esercizio 2

Determinare l'insieme di convergenza della serie di potenze

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n\, x^n}{3^n}.$$

$$\frac{|c_{n+1}|}{|c_n|} = \frac{n+1}{3^{n+1}} \cdot \frac{3^n}{n} = \frac{n+1}{3n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} \frac{1}{3} \quad \Longrightarrow \quad R = 3$$

$$x = 3: \ \sum_{n=1}^{\infty} n \text{ diverge;} \qquad x = -3: \ \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n\, n \text{ non converge}$$

Insieme di convergenza: $(-3, 3)$.

I coefficienti sono $c_n = \dfrac{n}{3^n}$; nel rapporto la potenza lascia il fattore $\dfrac{1}{3}$ e il rapporto $\dfrac{n+1}{n}$ tende a 1, quindi il limite è $\dfrac{1}{3}$ e il raggio è il reciproco, $R = 3$. In $x = 3$ il termine generale diventa n, che tende a $+\infty$, e in $x = -3$ diventa $(-1)^n n$, il cui modulo tende a $+\infty$: in entrambi gli estremi la condizione necessaria non è soddisfatta e la serie non converge. L'insieme di convergenza è l'intervallo aperto $(-3, 3)$.

Esercizio 3

Determinare l'insieme di convergenza della serie di potenze

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{n\,4^n}.$$

$$\frac{|c_{n+1}|}{|c_n|} = \frac{n\,4^n}{(n+1)\,4^{n+1}} = \frac{n}{4(n+1)} \xrightarrow[n\to+\infty]{} \frac{1}{4} \quad \Longrightarrow \quad R = 4$$

$$|x-2| < 4 \iff -2 < x < 6$$

$$x = 6: \ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ diverge}; \qquad x = -2: \ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \text{ converge (Leibniz)}$$

Insieme di convergenza: $[-2, 6)$.

La serie è centrata in $x_0 = 2$, con coefficienti $c_n = \dfrac{1}{n\,4^n}$. Il rapporto dei moduli tende a $\dfrac{1}{4}$, quindi $R = 4$ e la serie converge assolutamente per $|x-2| < 4$, cioè nell'intervallo $(-2, 6)$ di centro 2.

Negli estremi si sostituisce. In $x = 6$ si ha $(x-2)^n = 4^n$, che si semplifica con il denominatore, e resta la serie armonica, che diverge. In $x = -2$ si ha $(x-2)^n = (-4)^n = (-1)^n 4^n$ e resta $\sum \dfrac{(-1)^n}{n}$: la successione $\dfrac{1}{n}$ è positiva, decrescente e infinitesima, quindi per il criterio di Leibniz la serie converge. L'estremo sinistro è incluso e il destro è escluso, perciò l'insieme di convergenza è $[-2, 6)$.

Esercizi da fare

Esercizio 1 · Somma di una serie geometrica

Calcolare la somma della serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{5}\right)^n.$$

SOLUZIONE

La serie è geometrica di ragione $q = \dfrac{2}{5}$, con $|q| < 1$, quindi converge e la somma vale

$$\frac{1}{1 - \dfrac{2}{5}} = \frac{5}{3}.$$

Esercizio 2 · Serie geometrica con indice traslato

Calcolare la somma della serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{n-1}}{4^n}.$$

SOLUZIONE

Poiché $\dfrac{3^{n-1}}{4^n} = \dfrac{1}{3}\left(\dfrac{3}{4}\right)^n$, la serie è geometrica di ragione $\dfrac{3}{4}$ e la somma vale

$$\frac{1}{3} \cdot \frac{\dfrac{3}{4}}{1 - \dfrac{3}{4}} = 1.$$

Esercizio 3 · Somma di una serie telescopica

Calcolare la somma della serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)(2n+1)}.$$

SOLUZIONE

Poiché $\frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1}\right)$, la serie è telescopica, le somme parziali valgono $\frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{2N+1}\right)$ e la somma è $\frac{1}{2}$.

Esercizio 4 · Serie telescopica con tre fattori

Calcolare la somma della serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)}.$$

SOLUZIONE

Poiché $\frac{1}{n(n+1)(n+2)} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{n(n+1)} - \frac{1}{(n+1)(n+2)}\right)$, la serie è telescopica con $b_n = \frac{1}{2\,n(n+1)}$ e la somma vale $b_1 = \frac{1}{4}$.

Esercizio 5 · Carattere con il confronto asintotico

Studiare il carattere della serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{n^2}\right).$$

SOLUZIONE

Poiché $\frac{1}{n^2} \to 0$, per il limite notevole del logaritmo $\ln\left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \sim \frac{1}{n^2}$, e $\sum \frac{1}{n^2}$ converge; quindi la serie converge.

Esercizio 6 · Serie con differenza di radici

Studiare il carattere della serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{n}.$$

SOLUZIONE

Razionalizzando, $\sqrt{n+1}-\sqrt{n} = \dfrac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} \sim \dfrac{1}{2\sqrt{n}}$, quindi il termine generale è asintotico a $\dfrac{1}{2\,n^{3/2}}$; poiché $\dfrac{3}{2} > 1$, la serie converge.

Esercizio 7 · Serie con il limite notevole dell'esponenziale

Studiare il carattere della serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(e^{1/n}-1\right).$$

SOLUZIONE

Poiché $\dfrac{1}{n} \to 0$, per il limite notevole dell'esponenziale $e^{1/n}-1 \sim \dfrac{1}{n}$, e la serie armonica diverge; quindi la serie diverge a $+\infty$.

Esercizio 8 · Criterio del rapporto con un fattoriale

Studiare il carattere della serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{n!}.$$

SOLUZIONE

Il rapporto vale $\dfrac{a_{n+1}}{a_n} = \dfrac{(n+1)^3}{(n+1)\,n^3} = \dfrac{(n+1)^2}{n^3} \to 0 < 1$, quindi la serie converge.

Esercizio 9 · Criterio del rapporto con doppi fattoriali e potenze

Studiare il carattere della serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{(n!)^2\, 5^n}.$$

SOLUZIONE

Il rapporto vale $\dfrac{a_{n+1}}{a_n} = \dfrac{(2n+1)(2n+2)}{(n+1)^2 \cdot 5} \to \dfrac{4}{5} < 1$, quindi la serie converge.

Esercizio 10 · Criterio della radice

Studiare il carattere della serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n+1}{3n+2} \right)^n.$$

SOLUZIONE

La radice n-esima del termine generale è $\dfrac{2n+1}{3n+2} \to \dfrac{2}{3} < 1$, quindi la serie converge.

Esercizio 11 · Serie a segni alterni

Studiare convergenza assoluta e convergenza della serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}.$$

SOLUZIONE

La serie dei moduli diverge, perché $\dfrac{1}{2n+1} \sim \dfrac{1}{2n}$ e l'armonica diverge; la successione $\dfrac{1}{2n+1}$ è positiva, decrescente e infinitesima, quindi per il criterio di Leibniz la serie converge semplicemente.

Esercizio 12 · Convergenza assoluta e criterio dell'integrale

Studiare convergenza assoluta e convergenza della serie

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \ln n}.$$

SOLUZIONE

La serie dei moduli diverge per il criterio dell'integrale, perché l'integrale di $\dfrac{1}{x \ln x}$ su $[2, +\infty)$ è infinito; la successione $\dfrac{1}{n \ln n}$ è positiva, decrescente e infinitesima, quindi per il criterio di Leibniz la serie converge semplicemente.

Esercizio 13 · Serie geometrica con parametro

Stabilire per quali $x \in \mathbb{R}$ converge la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x+1}{3} \right)^n$$

e calcolarne la somma.

SOLUZIONE

La serie è geometrica di ragione $q = \dfrac{x+1}{3}$ e converge se e solo se $|x+1| < 3$, cioè per $-4 < x < 2$; in tal caso la somma vale

$$\frac{\dfrac{x+1}{3}}{1 - \dfrac{x+1}{3}} = \frac{x+1}{2-x}.$$

Esercizio 14 · Intervallo di convergenza di una serie di potenze

Determinare l'insieme di convergenza della serie di potenze

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n\,2^n}.$$

SOLUZIONE

Il rapporto dei moduli dei coefficienti tende a $\dfrac{1}{2}$, quindi $R = 2$; in $x = 2$ resta la serie armonica, che diverge, e in $x = -2$ resta $\displaystyle\sum \frac{(-1)^n}{n}$, che converge per il criterio di Leibniz. L'insieme di convergenza è $[-2, 2)$.